

Rovnice a slovní úlohy – procvičování

Tři úrovně obtížnosti: A – základní, B – střední, C – náročnější

ČÁST A · ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

úlohy A-1 až A-10 – od nejjednodušších po nejtěžší

A-1

Zapište a vypočítejte z paměti číslo, které si myslím:

- a) trojnásobek čísla 2,4
- b) třetina čísla 15,6
- c) dvojnásobek součtu čísel 2,7 a 1,8
- d) polovina rozdílu čísel 8,4 a 2,6
- e) třetinu z čísla 90
- f) trojnásobek podílu čísel 36 a 6
- g) součin čísel 4 a 6 zvětšený o 15
- h) čtyřnásobek čísla 2,5 zmenšený o trojnásobek čísla 0,4
- i) podíl čísel 60 a dvojnásobku čísla 7,5

A-2

Doplň tak, aby platila rovnost.

$14 + \underline{\quad} = 25$

$23 - \underline{\quad} = 23$

$\underline{\quad} \cdot 6 = 48$

$18 - \underline{\quad} = 9$

$19 + \underline{\quad} = 23$

$\underline{\quad} : 8 = 6$

$7 + \underline{\quad} = 42$

$\underline{\quad} - 4 = 28$

$33 + \underline{\quad} = 48$

$\underline{\quad} + 12 = 27$

$5 \cdot \underline{\quad} = 30$

$\underline{\quad} - 19 = 42$

$\underline{\quad} - 6 = 9$

$8 \cdot \underline{\quad} = 48$

$52 - \underline{\quad} = 27$

$\underline{\quad} + 25 = 45$

$\underline{\quad} \cdot 7 = 56$

$3 \cdot \underline{\quad} = 0$

$15 + \underline{\quad} = 31$

$\underline{\quad} \cdot 9 = 99$

$\underline{\quad} + 34 = 34$

$26 - \underline{\quad} = 5$

$55 - \underline{\quad} = 32$

$41 - \underline{\quad} = 19$

A-3

Dosad' za x číslo a vypočítej: (Podobně, jako když dosazujete do vzorce pro obvod čtverce nebo obdélníku.)

a) $x = 1$

$x + 12 = \underline{\hspace{2cm}}$

$15 - 3x = \underline{\hspace{2cm}}$

$4x + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$8x - 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 - x = \underline{\hspace{2cm}}$

$5x - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$9x + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$15x + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$12 + 4x = \underline{\hspace{2cm}}$

$15 - 6x = \underline{\hspace{2cm}}$

$25 - 9x = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $x = 2$

$3x - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$x + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$6x - 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

$5x - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$x : 2 + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$9x - 13 = \underline{\hspace{2cm}}$

$25 - 4x = \underline{\hspace{2cm}}$

$12 + 5x = \underline{\hspace{2cm}}$

$8 + 4x = \underline{\hspace{2cm}}$

$50 - 20x = \underline{\hspace{2cm}}$

$21 - 8x = \underline{\hspace{2cm}}$

A-4

Dosad' za neznámou číslo a vypočítej:

a) $y = 3$

$4y + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

$9y - 20 = \underline{\hspace{2cm}}$

$12y + 15 = \underline{\hspace{2cm}}$

$6y - 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$y : 3 + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

$15y - 40 = \underline{\hspace{2cm}}$

$25 + 2y = \underline{\hspace{2cm}}$

$35 - 6y = \underline{\hspace{2cm}}$

$20 + 8y = \underline{\hspace{2cm}}$

$10y - 25 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $z = 6$

$z + 15 = \underline{\hspace{2cm}}$

$z - 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3z + 12 = \underline{\hspace{2cm}}$

$4z - 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

$6z + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$12z - 30 = \underline{\hspace{2cm}}$

$50 - 9z = \underline{\hspace{2cm}}$

$30 - 3z = \underline{\hspace{2cm}}$

$18 - 2z = \underline{\hspace{2cm}}$

$55 - 8z = \underline{\hspace{2cm}}$

A-5*Doplň tak, aby platila rovnost.*

$2,3 + \underline{\quad} = 3,6$

$3,4 + \underline{\quad} = 4,7$

$3 \cdot \underline{\quad} + 4 = 25$

$\underline{\quad} - 1,2 = 2,4$

$\underline{\quad} - 2,3 = 3,6$

$\underline{\quad} : 5 - 3 = 7$

$3 \cdot \underline{\quad} = 8,1$

$4 \cdot \underline{\quad} = 9,2$

$4 \cdot \underline{\quad} + 3 = 27$

$\underline{\quad} : 6 = 1,5$

$\underline{\quad} : 3 = 2,7$

$42 - 3 \cdot \underline{\quad} = 18$

$5,5 - \underline{\quad} = 2,7$

$8,3 - \underline{\quad} = 6,5$

$50 + 5 \cdot \underline{\quad} = 85$

$7,4 + \underline{\quad} = 9,1$

$6,4 + \underline{\quad} = 8,3$

$100 : \underline{\quad} + 5 = 25$

$\underline{\quad} \cdot 2,4 = 7,2$

$\underline{\quad} \cdot 1,6 = 6,4$

$80 : \underline{\quad} + 6 = 14$

$15,6 : \underline{\quad} = 2,6$

$18,2 : \underline{\quad} = 2,6$

$12 + 3 \cdot \underline{\quad} = 33$

A-6*Řešte rovnici a proveďte zkoušku.*

a) $x + 2,3 = 5,8$

b) $x - 1,4 = 3,6$

c) $y - 2,6 = 9$

d) $z + 4,8 = 16$

e) $x - 5,2 = 7,9$

f) $x - 1,7 = 1,3$

A-7*Řešte rovnici a proveďte zkoušku.*

a) $6x = 72$

b) $8x = 64$

c) $9y = 108$

d) $3x + 18 = 33$

e) $12x - 40 = 80$

f) $4x + 22 = 54$

g) $5y - 15 = 10$

h) $7z + 16 = 79$

i) $15y - 60 = 45$

A-8*Řešte rovnici a proveďte zkoušku.*

a) $3,2t - 2,4 = 7,2$

b) $2,4z + 1,6 = 13,6$

c) $0,8y - 4,2 = 1,8$

d) $4,5x - 3,3 = 6$

e) $8y - 6,3 = 17,7$

f) $6x + 2,7 = 14,7$

g) $4x + 9,6 = 9,6$

h) $2,8y - 7 = 35$

A-9

Třída 7. A odevzdala o 2,6 tuny papíru více než třída 7. B. Dohromady odevzdaly 7,8 tuny papíru do sběrný druhotných surovin. Kolik nasbírala každá třída?

A-10

Ve třech sedmých třídách mělo na pololetí 36 dětí vyznamenání. V 7. A bylo dvakrát více vyznamenaných než v 7. B. Ve třídě 7. C dokonce třikrát více než 7. B. Kolik dětí mělo vyznamenání ve třídě 7. B?

ČÁST B · STŘEDNÍ ÚROVEŇ

úlohy B-11 až B-12

B-11

Na cykloturistickém kurzu podnikli žáci osmého ročníku celodenní výlet. Do první přestávky urazili $\frac{1}{7}$ trasy, do oběda přidali další $\frac{3}{7}$ trasy. Do cíle jim zbylo 21 km. Kolik kilometrů měřila trasa výletu?

B-12

Základní škola organizovala pro žáky 7. až 9. tříd lyžařský kurz. Osmáků jelo 1,5 krát více než sedmáků. Děti z devítky se zúčastnilo 1,5 krát více než z osmého ročníku. Celkem absolvovalo lyžařský kurz 95 žáků. Kolik bylo deváťáků?

ČÁST C · NÁROČNĚJŠÍ ÚROVEŇ

úlohy C-13 až C-14

C-13

Při testování spotřeby terénního automobilu se zjistilo, že při stejných vzdálenostech je spotřeba v terénu 1,8 krát větší než na dálnici, kdežto ve městě jen 1,2 krát větší. Při testech se spotřebovalo 200 litrů benzínu a najezdilo 1 500 km. Vypočítejte průměrnou spotřebu na 100 km v terénu.

C-14

Když do odměrného válce přilejeme trojnásobek původního objemu vody a ještě přidáme 300 ml, vystoupí hladina na 1,5 litru. Kolik mililitrů vody bylo původně ve válci? Červeně do válce zakreslete původní množství.

